ĐỀ VẬT LÝ TRIỆU SƠN 1 - THANH HÓA 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18 . Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Điểm đóng băng và sôi của nước ở điều kiện chuẩn theo thang Kelvin là

A. 0 K và 100 K . **B.** 273 K và 373 K . **C.** 73 K và 3 K . **D.** 32 K và 212 K .

Câu 2: Cồn y tế chuyển từ thể lỏng sang thể khí rất nhanh ở điều kiện chuẩn. Khi xoa cồn vào da, ta cảm thấy lạnh ở vùng da đó vì cồn

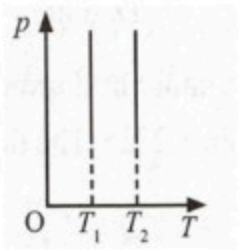
A. thu nhiệt lượng từ cơ thể qua chỗ da đó để bay hơi.

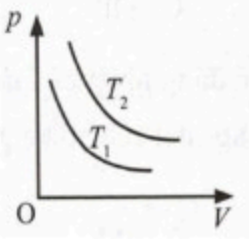
B. khi bay hơi toả hơi mát vào chỗ da đó.

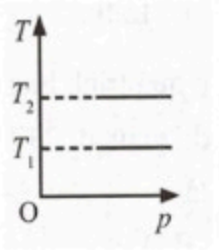
C. khi bay hơi kéo theo lượng nước chỗ da đó ra khỏi cơ thể.

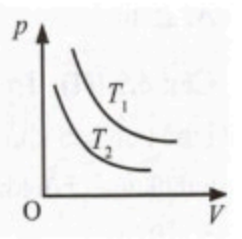
D. khi bay hơi tạo ra dòng nước mát tại chỗ da đó.

Câu 3: Một khối khí lí tưởng xác định thực hiện quá trình biến đổi đẳng nhiệt ở hai nhiệt độ khác nhau T_1 và T_2 (trong đó $T_2 > T_1$). Hình nào sau đây diễn tả không đúng dạng đường đẳng nhiệt trong hệ toạ độ tương ứng?

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 4: Gọi p suất chất khí, μ là mật độ của phân tử khí, m là khối lượng của phân tử chất khí, $\overline{v^2}$ là trung bình của bình phương tốc độ. Công thức nào sau đây mô tả đúng mối liên hệ giữa các đại lượng?

A. $p = \frac{2}{3}\mu m\overline{v^2}$. **B.** $p = 3\mu m\overline{v^2}$. **C.** $p = \frac{1}{3}\mu m\overline{v^2}$ **D.** $p = \frac{3}{2}\mu m\overline{v^2}$.

Câu 5: Độ biến thiên nội năng của vật khi vật hấp thụ nhiệt lượng 25 kJ và thực hiện công 15 kJ là

A. 10 kJ . **B.** 40 kJ . **C.** -10 kJ . **D.** -40 kJ .

Câu 6: Nhiệt dung riêng của đồng lớn hơn chì. Vì vậy để tăng nhiệt độ của 3 kg đồng và 3 kg chì thêm $15^\circ C$ thì:

A. khối chì cần nhiều nhiệt lượng hơn khối đồng.

B. khối đồng cần nhiều nhiệt lượng hơn khối chì.

C. hai khối đều cần nhiệt lượng như nhau.

D. chưa thể khẳng định được khối đồng hay khối chì cần nhiều nhiệt lượng hơn.

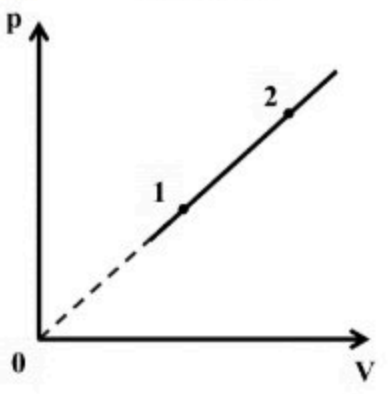
Câu 7: Một khối khí lí tưởng được chứa trong bình kín ở nhiệt độ 300 K và áp suất 40 atm . Cho một nửa lượng khí thoát ra khỏi bình thì áp suất còn 19 atm . Nhiệt độ của khối khí lúc này là

A. $10^\circ C$ **B.** $22^\circ C$ **C.** $15^\circ C$ **D.** $12^\circ C$

Câu 8: Gọi p, V và T lần lượt là áp suất, thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của một khối khí lí tưởng xác định. Công thức nào sau đây mô tả đúng định luật Charles?

A. $pV =$ hằng số. **B.** $\frac{V}{T} =$ hằng số. **C.** $VT =$ hằng số. **D.** $\frac{p}{T} =$ hằng số.

Câu 9: Cho một quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí lí tưởng xác định được biểu diễn như hình vẽ. Các thông số trạng thái p , $\mathrm{V,T}$ của lượng khí đã thay đổi như thế nào khi nó chuyển từ trạng thái 1 sang trạng thái 2 ?



A. T không đổi, p tăng, V giảm.

B. V không đổi, p tăng, T giảm.

C. V tăng, p tăng, T giảm.

D. p tăng, V tăng, T tăng.

Câu 10: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là **đúng?**

(1) Độ lớn từ thông qua một mạch kín càng lớn khi số lượng đường sức từ xuyên qua mạch kín này càng nhỏ.

(2) Đơn vị của từ thông là tesla (T).

(3) Khi từ thông qua mặt giới hạn bởi một khung dây dẫn kín biến thiên theo thời gian thì trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng.

(4) Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, dòng điện cảm ứng sinh ra trong một khung dây dẫn kín có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó.

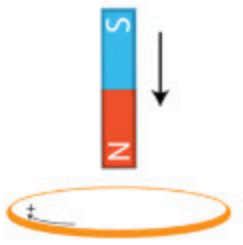
A. (1), (2). **B.** (2), (3). **C.** (3), (4). **D.** (1), (4).

Câu 11: Một xilanh thẳng đứng, tiết diện S , chứa không khí ở nhiệt độ $17^{\circ}\mathrm{C}$. Pittông đặt cách đáy xilanh một đoạn $\mathrm{h} = 40\,\mathrm{cm}$. Khi không khí trong xilanh được nung nóng đến $47^{\circ}\mathrm{C}$ sao cho áp suất không đổi thì pittông được nâng lên một khoảng gần bằng



A. 5 cm . **B.** $4,7\,\mathrm{cm}$. **C.** $4,4\,\mathrm{cm}$. **D.** $4,1\,\mathrm{cm}$.

Câu 12: Cho một nam châm thẳng rơi theo phương thẳng đứng qua tâm O của vòng dây dẫn tròn nằm ngang như hình vẽ. Trong quá trình nam châm rơi, trong vòng dây xuất hiện dòng điện cảm ứng có chiều



A. cùng chiều dương quy ước trên hình.

B. ngược chiều dương quy ước trên hình.

C. ngược chiều dương quy ước khi nam châm ở phía trên và cùng chiều dương quy ước khi nam châm ở phía dưới vòng dây.

D. cùng chiều dương quy ước khi nam châm ở phía trên và ngược chiều dương quy ước khi nam châm ở phía dưới vòng dây.

Câu 13: Trong một nhà máy điện, nước được đun nóng từ $25^{\circ}\mathrm{C}$ đến $100^{\circ}\mathrm{C}$, sau đó bay hơi để chạy tuabin. Biết rằng khối lượng nước là 10 kg , tính nhiệt lượng cần thiết để thực hiện quá trình này để nước bay hơi hoàn toàn. (Nhiệt dung riêng của nước là $4,18\,\mathrm{kJ/kgK}$, nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2260\,\mathrm{kJ/kg}$)

A. 250 kJ **B.** 4180 kJ **C.** 251800 kJ **D.** 25735 kJ

Câu 14: Khoảng 70% bề mặt của Trái Đất được bao phủ bởi nước. Vì có...(1)... nên lượng nước này có thể hấp thụ năng lượng nhiệt khổng lồ của năng lượng mặt trời mà vẫn giữ cho...(2)... của bề mặt Trái Đất tăng không nhanh và không nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho sự sống con người và các sinh vật khác. Khoảng trống (1) và (2) lần lượt là

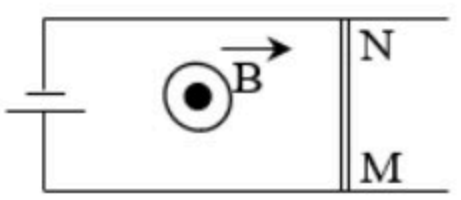
A. "nhiệt độ sôi lớn"; "áp suất". **B.** "nhiệt độ sôi lớn"; "nhiệt độ".

C. "nhiệt dung riêng lớn"; "nhiệt độ". **D.** "nhiệt dung riêng lớn"; "áp suất".

Câu 15: Khi nhiệt độ không đổi, khối lượng riêng D của một lượng khí lí tưởng xác định phụ thuộc vào áp suất p của nó theo hệ thức nào sau đây?

A. $\mathrm{p_1D_2 = p_2D_1}$ **B.** $\mathrm{p_1D_1 = p_2D_2}$ **C.** $\mathrm{D = 1/p}$ **D.** $\mathrm{pD =}$ const

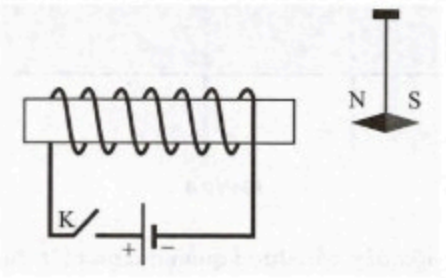
Câu 16: Một thanh nhôm dài $1,6\,\mathrm{m}$, khối lượng 200 g chuyển động trong từ trường đều và luôn tiếp xúc với 2 thanh ray đặt nằm ngang như hình vẽ. Từ trường có phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ hướng ra ngoài mặt phẳng hình vẽ. Hệ số ma sát giữa thanh nhôm MN và hai thanh ray là 0,4 ; $\mathrm{B = 0,05\,T}$, biết thanh nhôm chuyển động đều. Thanh nhôm chuyển động về phía nào và cường độ dòng điện I trong thanh nhôm có giá trị bằng bao nhiêu? Coi rằng trong khi thanh



nhôm chuyển động điện trở của mạch điện không đổi, lấy $g = 10\,m/s^2$, bỏ qua hiện tượng cảm ứng điện từ.

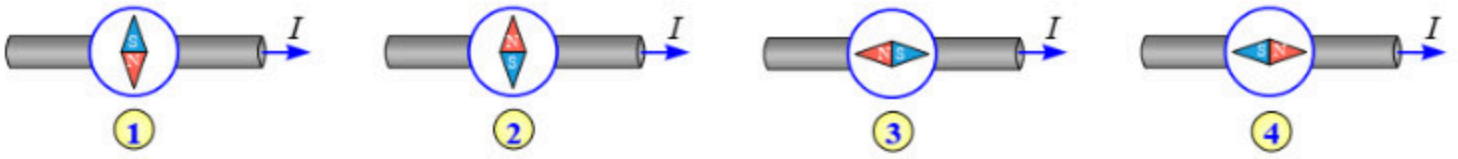
A. chuyển động sang trái, $I = 6\,A$.
B. chuyển động sang trái, $I = 10\,A$.
C. chuyển động sang phải, $I = 10\,A$.
D. chuyển động sang phải, $I = 6\,A$.

Câu 17: Bố trí thí nghiệm như hình vẽ. Kim nam châm được treo bằng sợi dây mềm. Khi đóng công tắc K thì kim nam châm sẽ



A. bị hút sang trái.
B. bị đẩy sang phải.
C. vẫn đứng yên.
D. bị hút sang trái rồi bị đẩy sang phải.

Câu 18: Một học sinh dùng la bàn nhỏ đặt phía trên một đoạn dây dẫn thẳng dài mang dòng điện để tìm hiểu về chiều đường sức từ của dòng điện thẳng. Hình ảnh nào thể hiện hướng chính xác của kim la bàn?



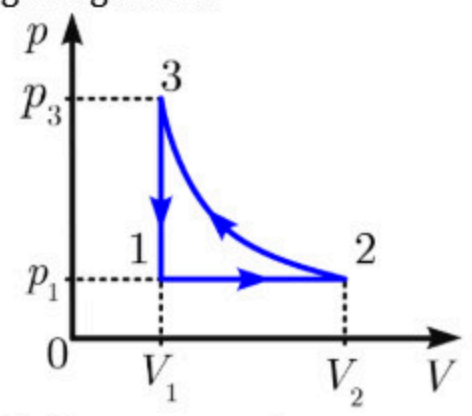
A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Khi hai vật tiếp xúc nhau

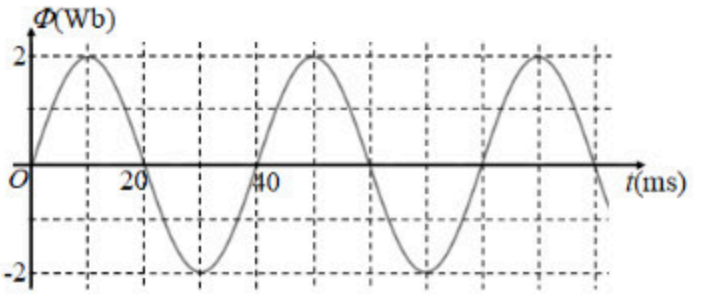
a) hai vật không trao đổi nhiệt năng với nhau nếu nhiệt độ chúng bằng nhau.
b) nhiệt năng luôn tự truyền từ vật có nội năng lớn hơn sang vật có nội năng nhỏ hơn.
c) nhiệt năng luôn tự truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.
d) hai vật không trao đổi nhiệt năng với nhau nếu khối lượng chúng bằng nhau.

Câu 2: Các đẳng quá trình biến đổi của một lượng khí được biểu diễn ở hình dưới đây.



a) Từ 1 đến 2 , là quá trình khí biến đổi đẳng tích, đồng thời nhiệt độ giảm.
b) Từ 2 đến 3 , là quá trình nén khí đẳng nhiệt.
c) Từ 3 đến 1 , là quá trình đẳng tích, áp suất giảm từ p_3 xuống đến p_1.
d) Vẽ đồ thị các quá trình liên tục từ 1-2-3-1 trong hệ trục p- T thì đồ thị mới sẽ có dạng một hình chữ nhật.

Câu 3: Đồ thị sau đây biểu diễn sự biến thiên của từ thông toàn phần theo thời gian qua một cuộn dây phẳng, đặt trong từ trường đều, có đường sức từ vuông góc mặt phẳng cuộn dây. Biết từ thông qua cuộn dây biến đổi chỉ do từ trường qua cuộn dây thay đổi.



a) Từ thông qua cuộn dây biến thiên điều hòa theo thời gian.
b) Từ thông cực đại qua cuộn dây có giá trị bằng 2 Wb .
c) Tại thời điểm $\frac{10}{3}$ ms từ thông qua cuộn dây có giá trị $\sqrt{2}$ Wb và đang tăng.
d) Suất điện động cực đại trong cuộn dây bằng 255 V .

Câu 4: Một khối khí có áp suất $p_1 = 3.10^3\,Pa$, thể tích $V_1 = 0,005\,m^3$, nhiệt độ $t_1 = 27^\circ C$ được nung nóng đẳng áp đến nhiệt độ $t_2 = 177^\circ C$.

a) Áp suất của khí ở trạng thái (2) lớn hơn áp suất của khí ở trạng thái (1).

b) Thể tích của khí ở trạng thái (2) bằng $7,5 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m}^3$.

c) Công mà khối khí thực hiện được có độ lớn bằng $7,5\,\mathrm{J}$.

d) Nếu nhiệt lượng mà khí nhận được là 20 J thì độ biến thiên nội năng của khí là $27,5\,\mathrm{J}$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 .

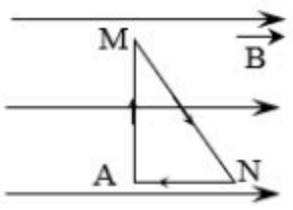
Câu 1: Một thùng đựng 20 lít nước ở nhiệt độ $20^{\circ}\mathrm{C}$. Cho khối lượng riêng của nước là $1000\,\mathrm{kg/m^3}$, nhiệt dung riêng của nước là $4200\,\mathrm{J/(kg.K)}$. Nếu dùng một thiết bị điện có công suất $25,0\,\mathrm{kW}$ để đun lượng nước trên đến $70^{\circ}\mathrm{C}$ thì thời gian cần thiết bằng bao nhiêu giây? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị). Biết chỉ có $80,0\%$ năng lượng điện tiêu thụ được dùng để làm nóng nước.

Câu 2: Một khung dây dẫn có diện tích $50\,\mathrm{cm}^2$ gồm 500 vòng dây quay đều với tốc độ 2000 (vòng/phút) trong một từ trường đều $\vec{B}$ có phương vuông góc với trục quay của khung và có độ lớn cảm ứng từ $0,02\,\mathrm{T}$. Giá trị cực đại của suất điện động cảm ứng trong khung dây bằng bao nhiêu Vôn? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 3: Trong 50 g nước tinh khiết có $\mathrm{X} \cdot 10^{24}$ phân tử nước. Tìm X (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 4: Cho 1 kg nước ở nhiệt độ sôi là $100^{\circ}\mathrm{C}$, nhiệt hóa hơi của nước là $L = 2250(\mathrm{kJ/kg})$. Coi gần đúng hơi nước là khí lí tưởng và áp suất hơi trong quá trình hóa hơi không đổi, khối lượng mol của nước là $18\,\mathrm{g/mol}$. Phần trăm nhiệt lượng để làm tăng nội năng của nước khi hóa hơi là bao nhiêu? (Kết quả lấy phần nguyên).

Câu 5: Một dây dẫn được uốn gập thành một khung dây có dạng tam giác vuông tại A . Khung dây mang dòng điện đặt trong từ trường đều có hướng như hình vẽ. Giữ khung cố định, lực từ tác dụng lên cạnh MN là $0,968\,\mathrm{N}$. Hỏi lực từ tác dụng lên cạnh AM bằng bao nhiêu Newton? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



Câu 6: Khi nhiệt độ của một lượng khí lí tưởng tăng từ $20^{\circ}\mathrm{C}$ lên nhiệt độ $40^{\circ}\mathrm{C}$ thì động năng trung bình của phân tử khí lí tưởng tăng lên bao nhiêu lần? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).